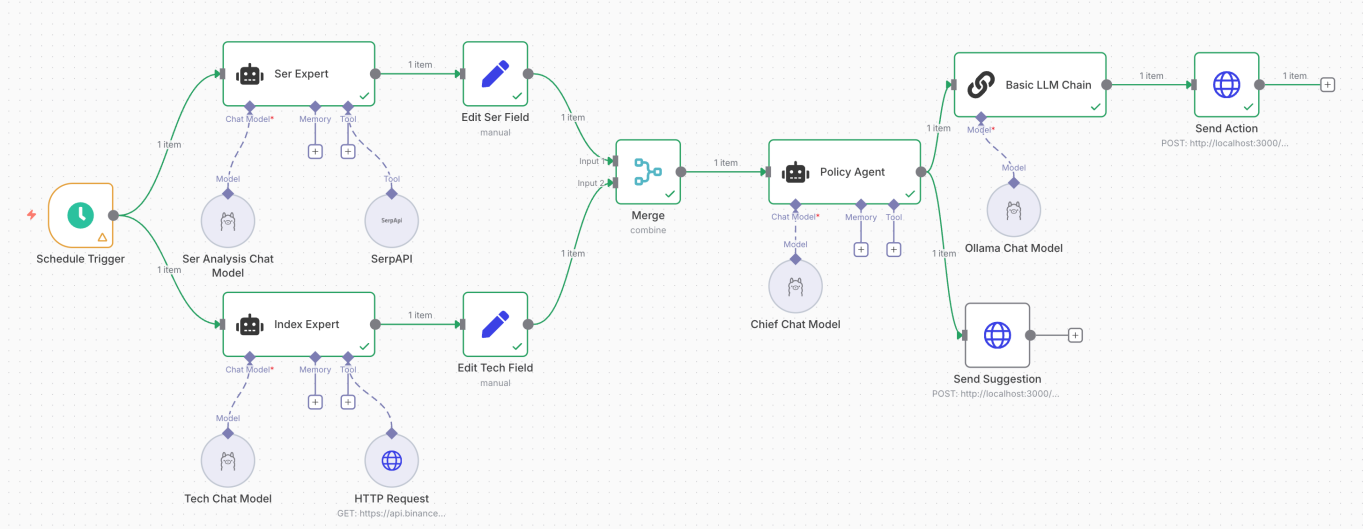
Session 3: n8n 分级 AI 量化交易智能体构建流程 (全零代码 Ollama 版)

0. 核心原道具（节点化）

为了搭建这个系统，我们需要使用 n8n 魔法袋里的以下道具（节点）：

- **大脑思考源 (Model)：** `Ollama Chat Model` 节点（连接本地 Ollama 模型，提供推理能力）。
- **智能体核心 (Agent)：** `AI Agent` 节点（高级集成节点，负责接收大脑指令、使用工具）。
- **起始闹钟 (Trigger)：** `Schedule Trigger` 节点（定义运行频率）。
- **双手肢体 (Tools)：**
  - `HTTP Request` 节点（连接 Binance API 获取价格）。
  - `SerpApi` 节点（或专门的新闻 Webhook 节点，获取新闻）。
- **执行肢体 (Action)：** `HTTP Request` 节点调用 WebSocket 发送信息（发送最终决策）。

整体流程如下图所示：



1. 搭建流程梳理

我们将整个流程分为三个部分：技术专家 SubAgent 搭建、情绪专家 SubAgent 搭建、首席策略 Agent 汇总与执行。

第一部分：技术指标专家 SubAgent 搭建 (专注数据分析)

这个 SubAgent 的职责是使用工具获取比特币价格，然后运用大脑进行技术分析。

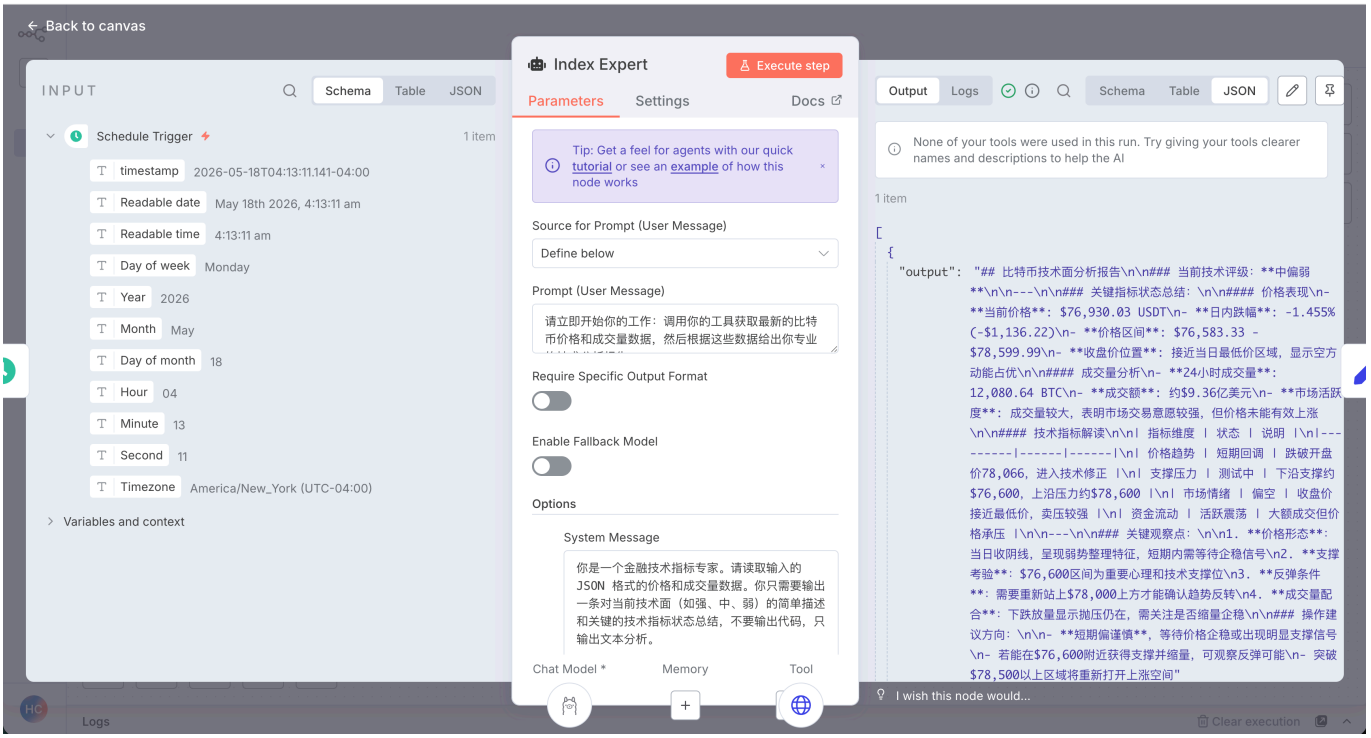
1. **拖拽“外壳”与“大脑”：**
   - 拖出一个 `AI Agent` 节点（概念：技术专家灵魂）。
   - 在它旁边拖出一个 `Ollama Chat Model` 节点（概念：技术专家的本地大脑）。
2. **物理连接：**
   - 将 `Ollama Chat Model` 的虚线输出点，连接到 `AI Agent` 节点的 **"Model"** 输入槽。
3. **配置本地大脑 (Ollama配置)：**
   - 在 `Ollama Chat Model` 节点中，填写本地 URL（默认：`http://localhost:11434`）并选择你下载好的模型名字（如 `llama3`）。

4. **配置专攻 Prompt (让通用大脑变专家)：**
    - 在 `AI Agent` 节点的 **Options** 部分中，添加 **System Message**，填入指令：

> “你是一个金融技术指标专家。请读取输入的 JSON 格式的价格和成交量数据。你只需要输出一条对当前技术面（如强、中、弱）的简单描述和关键的技术指标状态总结，不要输出代码，只输出文本分析。”

5. **配置定时器将会触发的 Prompt (启动周期性任务)：**
    - 在 `AI Agent` 节点的 **Source for Prompt (User Message)** 中，选择 **Define Below**，然后在 **Prompt (User Message)** 部分中，填入指令：

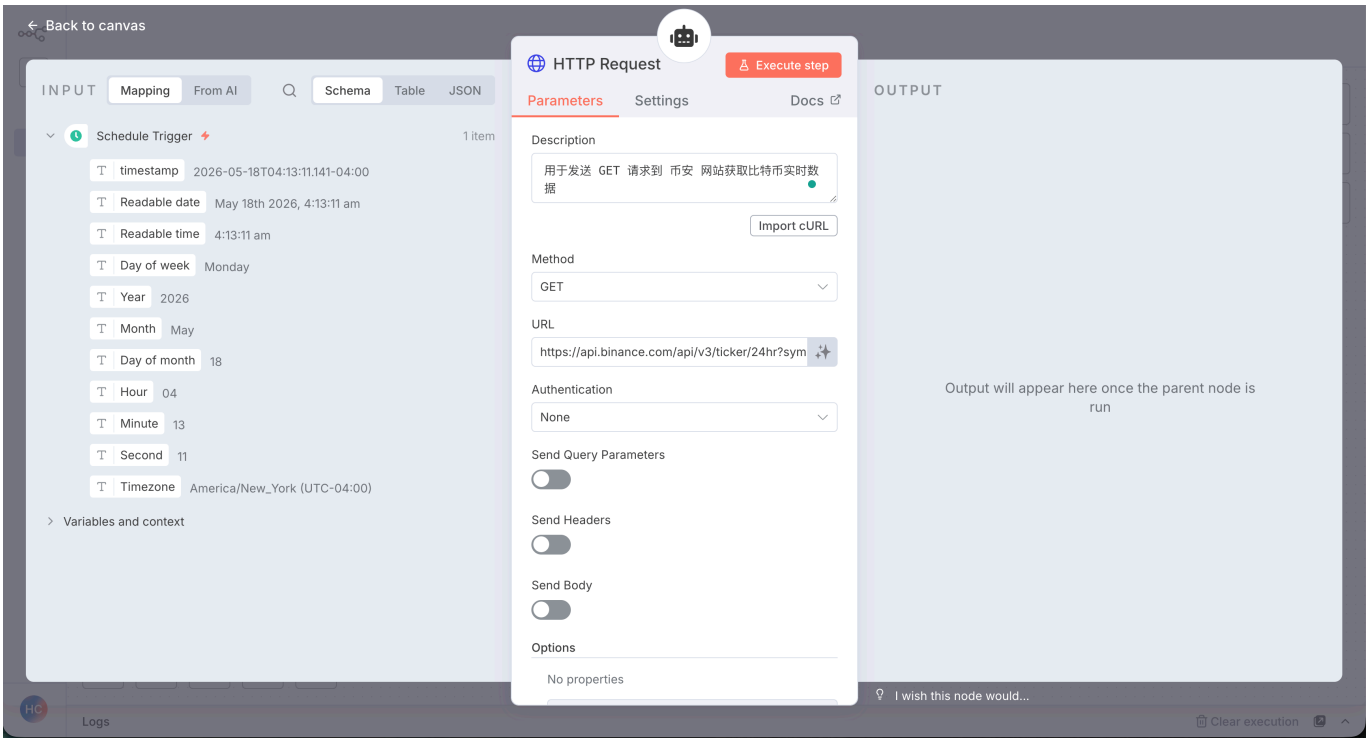
> "请立即开始你的工作：调用你的工具获取最新的比特币价格和成交量数据，然后根据这些数据给出你专业的技术分析报告。"



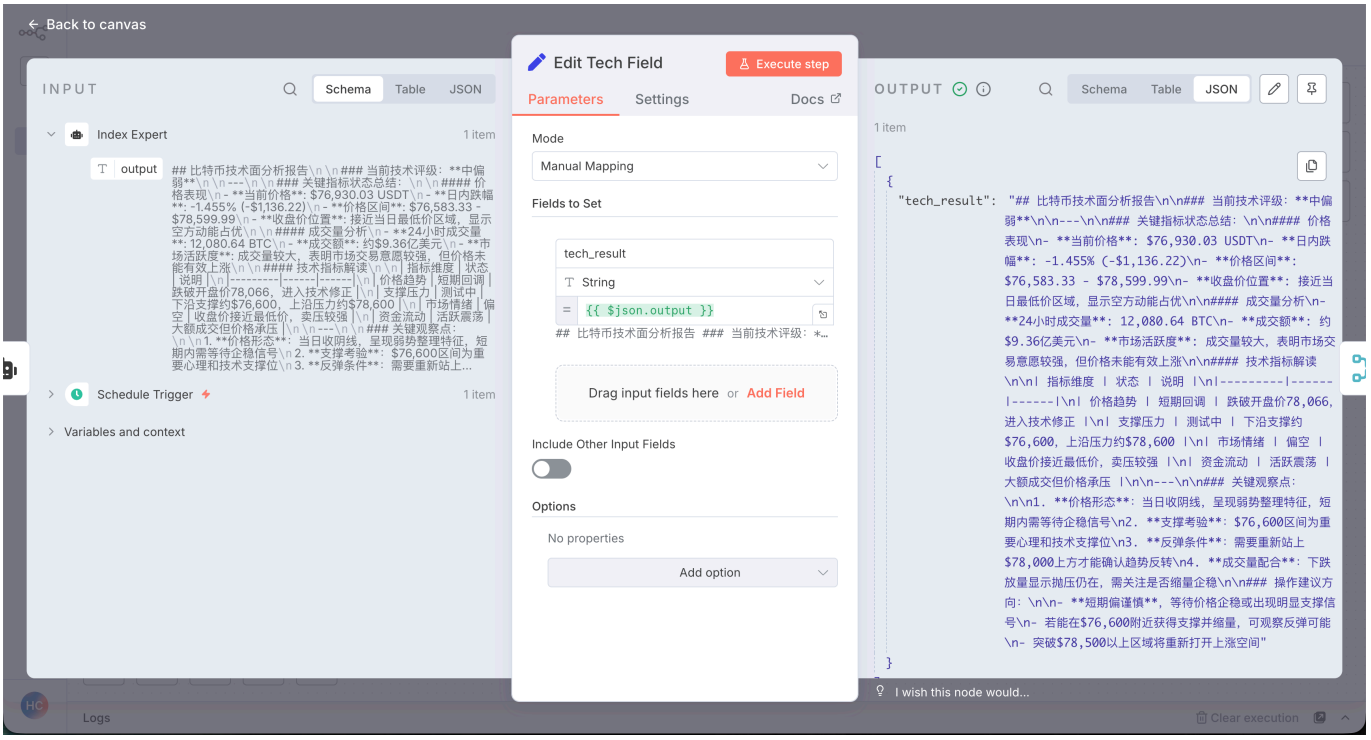
6. **物理连接双手工具 (Tools)：**
    - 拖出一个 `HTTP Request` 节点（配置 Binance API 参数，用于获取价格）。
    - 在其 **Description**中填入下面的信息，使得大模型了解其作用：

> 用于发送 GET 请求到 币安 网站获取比特币实时数据

    - 在其 **URL** 中填入：https://api.binance.com/api/v3/ticker/24hr?symbol=BTCUSDT
    - 从 `AI Agent` 节点的 **"Tools"** 输入槽（通常有一个肢体图标），拉一条实线，物理连接到这个 `HTTP Request` 节点的输入点。
    - *（**关键理解**：大脑思考后，自主决定调用双手肢体工具）。*



7. **编辑输出域**
    - 对技术专家Agent的输出信息作格式化转换，因为默认输出JSON的Key是**output**，和情感分析专家Agent的默认输出的Key相同，在后续处理中会被覆盖，所以要进行Key的转化，例如，其输出Key设置为**tech_output**



第二部分：市场情绪专家 SubAgent 搭建 (专注文本情感分析)

这个 SubAgent 的职责是使用工具获取新闻，然后运用大脑分析市场情绪。

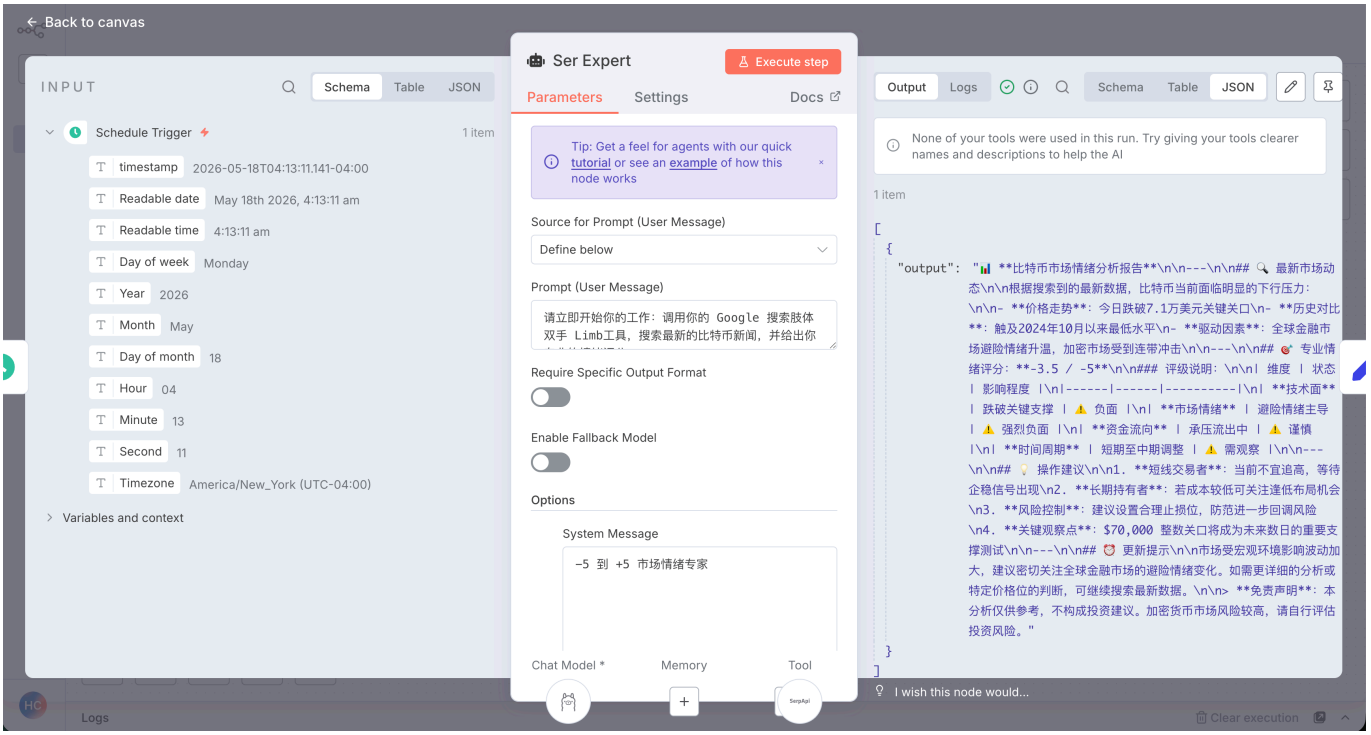
1. **拖拽“外壳”与“大脑”：**
    - 拖出第二个 `AI Agent` 节点（概念：情绪专家灵魂）。
    - 拖出第二个 `Ollama Chat Model` 节点（概念：情绪专家的本地大脑）。

2. **物理连接：**
    - 将第二个 `Ollama Chat Model` 连接到第二个 `AI Agent` 节点的 **"Model"** 输入槽。
3. **配置本地大脑：** 同上（建议使用善于处理文本的模型）。
4. **配置专攻 Prompt (情感评分)：**
    - 在第二个 `AI Agent` 节点的 **Options** 部分中，添加 **System Message**，填入指令：

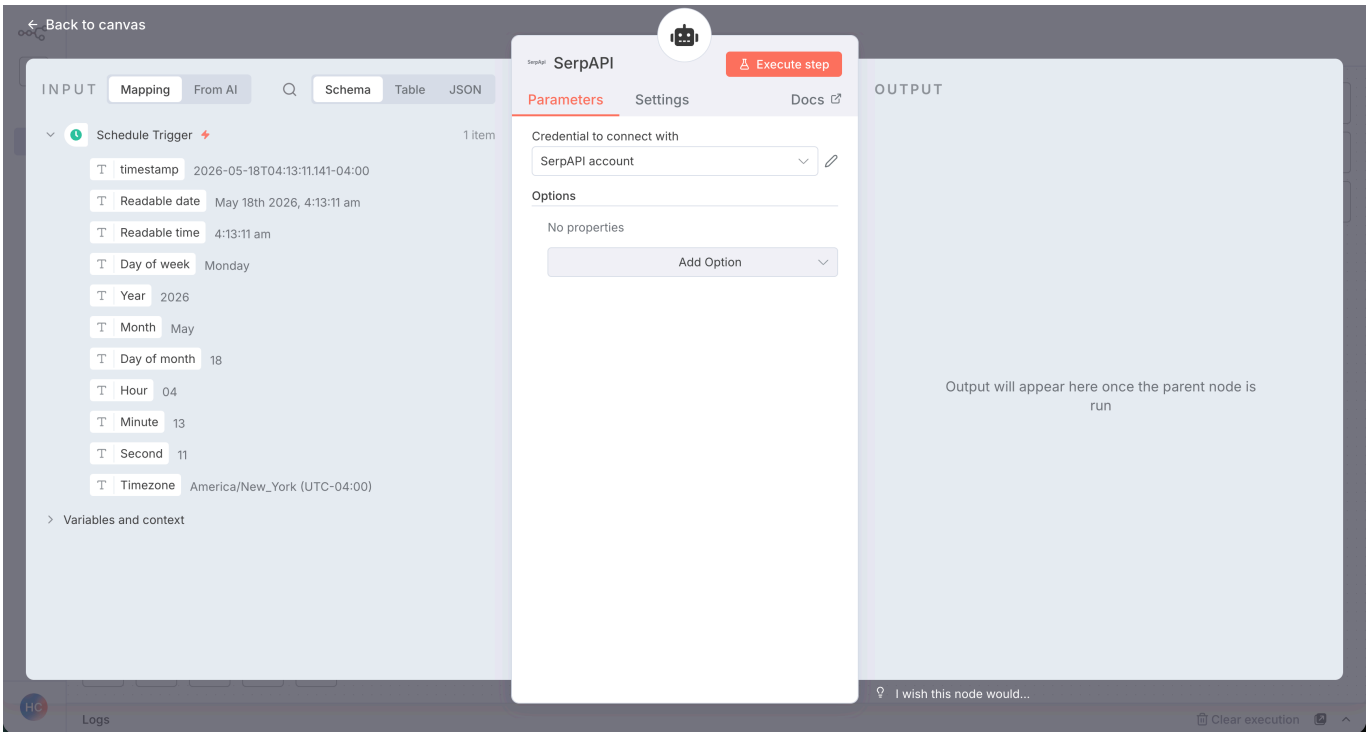
> “-5 到 +5 市场情绪专家。”

5. **配置定时器将会触发的 Prompt (启动周期性任务)：**
    - 在 `AI Agent` 节点的 **Source for Prompt (User Message)** 中，选择 **Define Below**，然后在 **Prompt (User Message)** 部分中，填入指令：

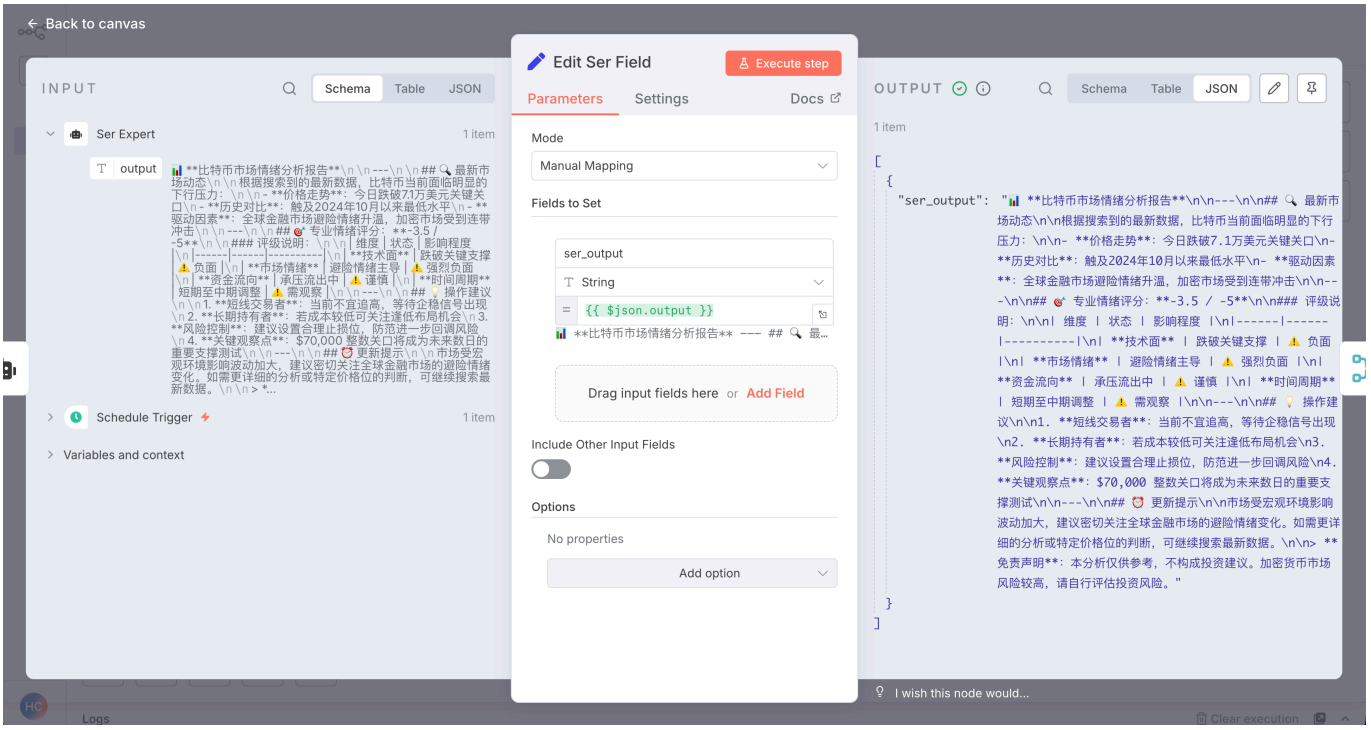
> "请立即开始你的工作：调用你的 Google 搜索肢体双手 Limb工具，搜索最新的比特币新闻，并给出你专业的情绪评分。"



6. **物理连接双手工具：**
    - 拖出一个 `SerpApi` 节点（搜索工具，并在其 **"Credential to connect with"** 中填写**你注册的API账户信息**。
    - 从这第二个 `AI Agent` 节点的 **"Tools"** 输入槽，物理连线到这个 `SerpApi` 节点的输入点。



7. **编辑输出域**
    - 对情感分析专家Agent的输出信息作格式化转换，因为默认输出JSON的Key是**output**，和技术专家Agent的默认输出的Key相同，在后续处理中会被覆盖，所以要进行Key的转化，例如，其输出Key设置为**ser_output**

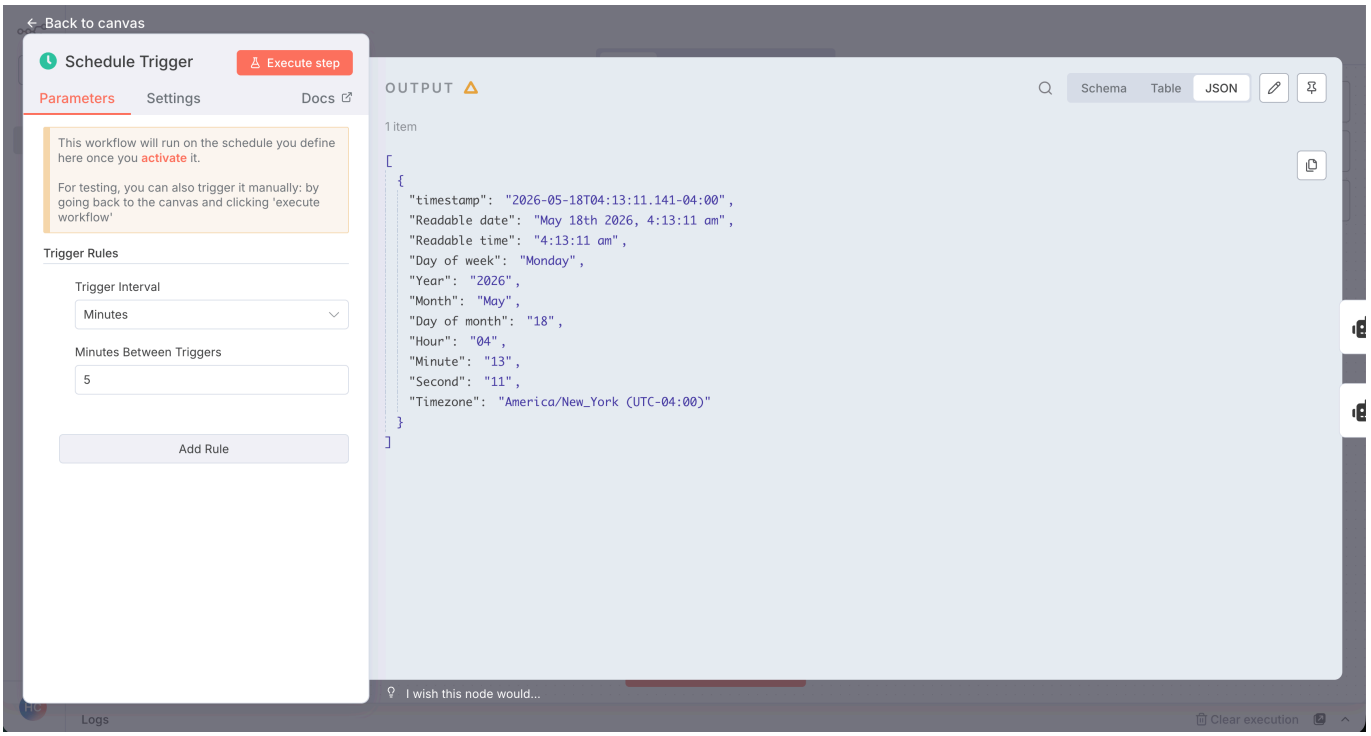


第三部分：首席策略 Agent 汇总与执行 (统筹与反思)

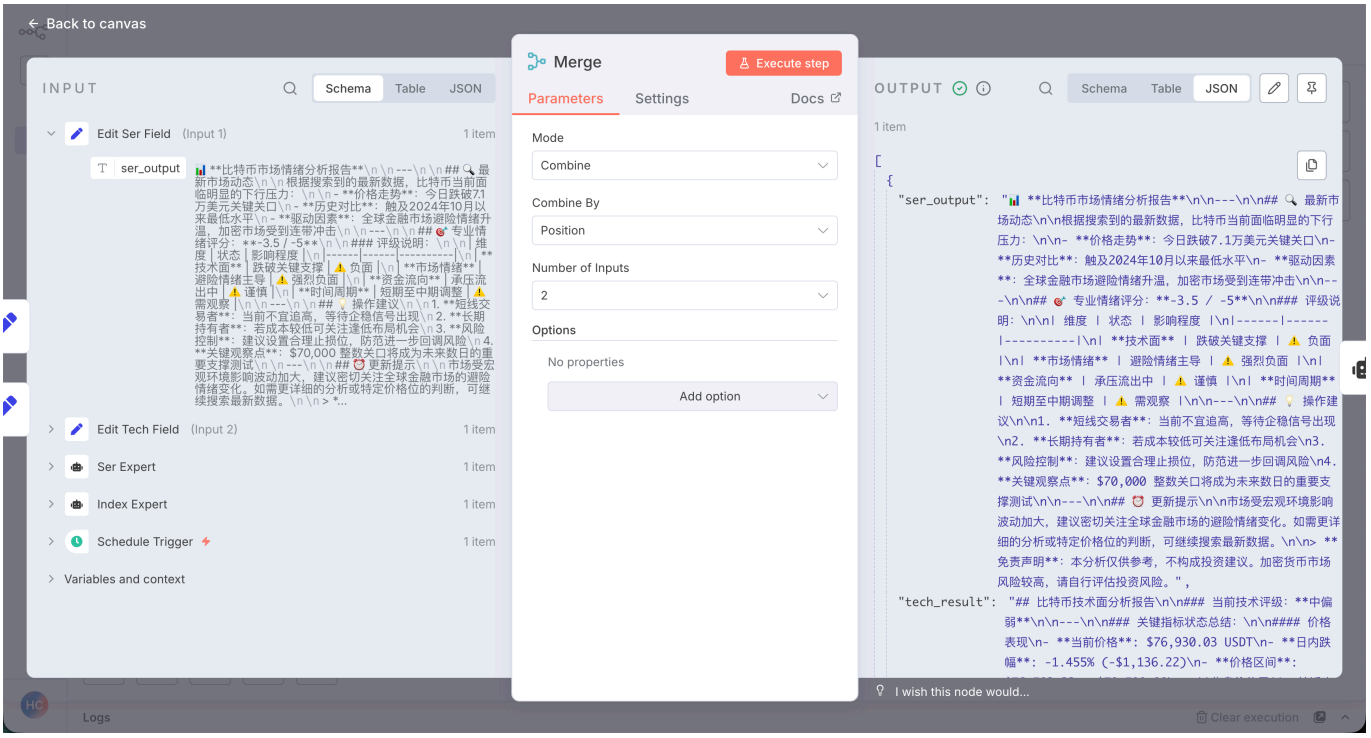
在这个区域，首席 Agent 的大脑再次启动，汇总所有 SubAgent 的输出，做出决策并执行。

1. **配置系统启动闹钟 (Trigger)：**
    - 拖出一个 `Schedule Trigger` 节点（概念：起始闹钟）。配置为“每 1 小时运行一次”。
    - 将 `Schedule Trigger` 的输出点拉一条实线，物理连接到上述两个 `AI Agent` 节点的输入点。

- *（**关键理解**：闹钟响了，两个专家同时被唤醒开始工作）。*



2. **合并两个Agent的输出**
   - 使用 **'Merge'** 节点合并两个Agent的输入，作为策略Agent的输入。如果不做Merge，n8n会以**深度优先的方式**执行工作流，即先从某个Agent分支出发，执行到尾部后再执行另一个Agent分支。有了Merge节点，两个Agent就会**同时执行**。在配置时，**Mode** 选择 **Combine**，**Combine By** 选择 **Position**，**Number of results** 选择 **2**。



3. **拖拽"外壳"与"大脑"：**
   - 拖出第三个 `AI Agent` 节点（概念：策略专家灵魂）。
   - 拖出第三个 `Ollama Chat Model` 节点（概念：策略专家的本地大脑）。
4. **物理连接：**

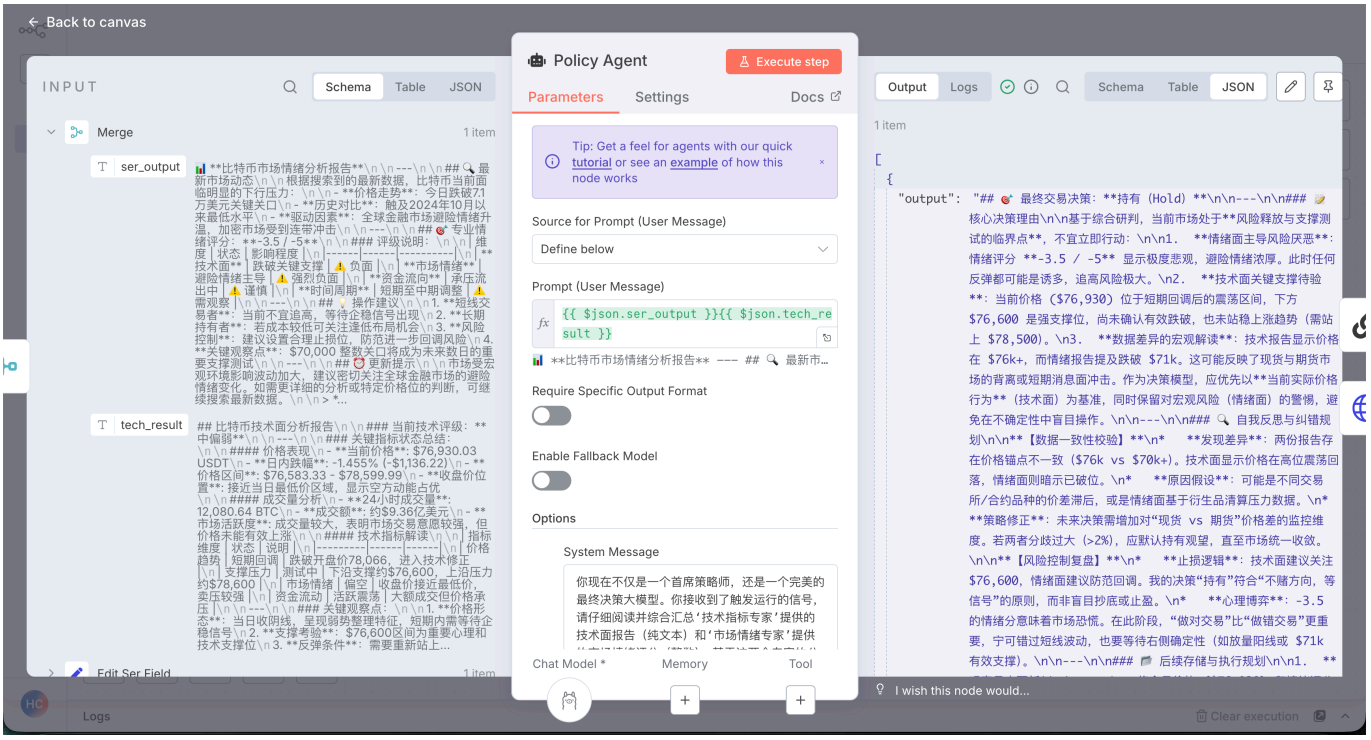
- 将第三个 `Ollama Chat Model` 连接到第三个 `AI Agent` 节点的 **"Model"** 输入槽。

5. **配置本地大脑：** 同上（建议使用善于处理文本的模型）。
6. **配置专攻 Prompt (策略依据)：**
   - 在 **Source for Prompt (User Message)** 中选择 **Define below**，然后在 **Prompt (User Message)** 中，输入：

> "{{$json.ser_output }}{{$json.tech_result }}"

7. **配置首席统筹 Prompt (决策与反思核心)：**
   - 在第三个 `AI Agent` 节点的 **Options** 部分中，添加 **System Message** ，填入指令：

> “你现在不仅是一个首席策略师，还是一个完美的最终决策大模型。你接收到了触发运行的信号，请仔细阅读并综合汇总‘技术指标专家’提供的技术面报告（纯文本）和‘市场情绪专家’提供的市场情绪评分（整数）。基于这两个专家的分析，做出你最终的交易决策：买入、卖出或持有。请以清晰简洁的语言说明你的理由，并进行自我反思与规划存储，不要包含任何代码。”

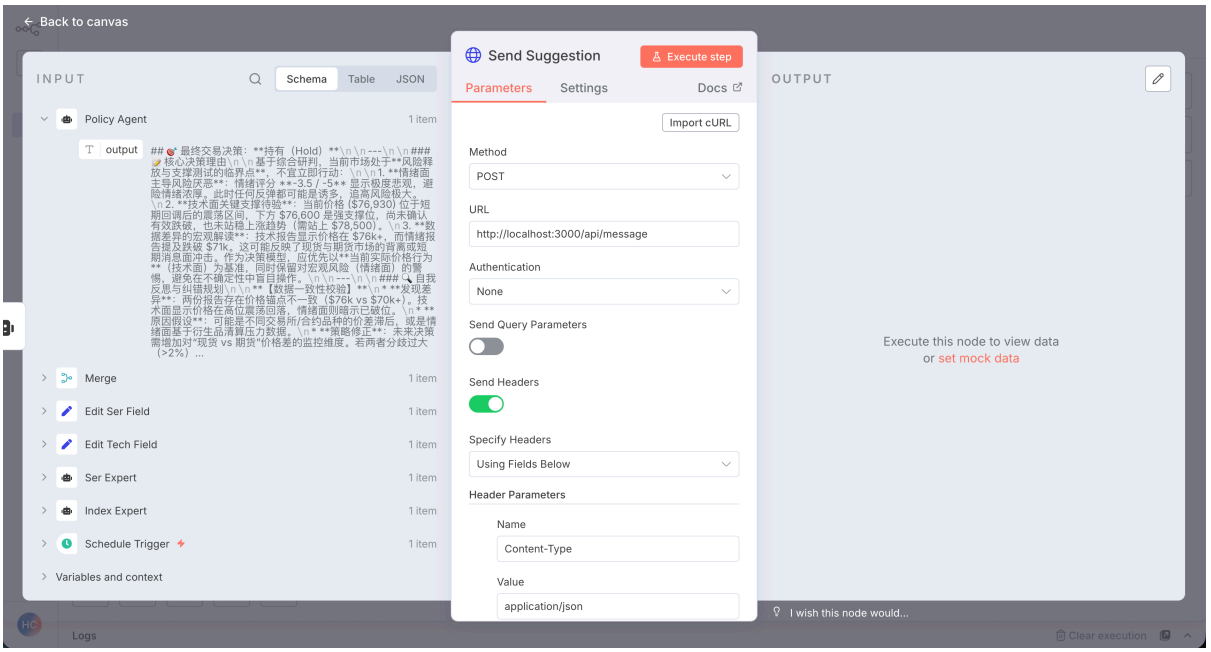


第四部分：系统输出

在这个区域，首席 Agent 的决策信息被推送给后端的一个服务器，该服务器会通过WebSocket技术主动推送到客户端的浏览器中。推送的信息包括两种不同的形式：完整的决策信息，或者只包含单个单词表示的精简决策信息。下面将介绍两种形式的信息的推送节点：

1. **完整信息推送**

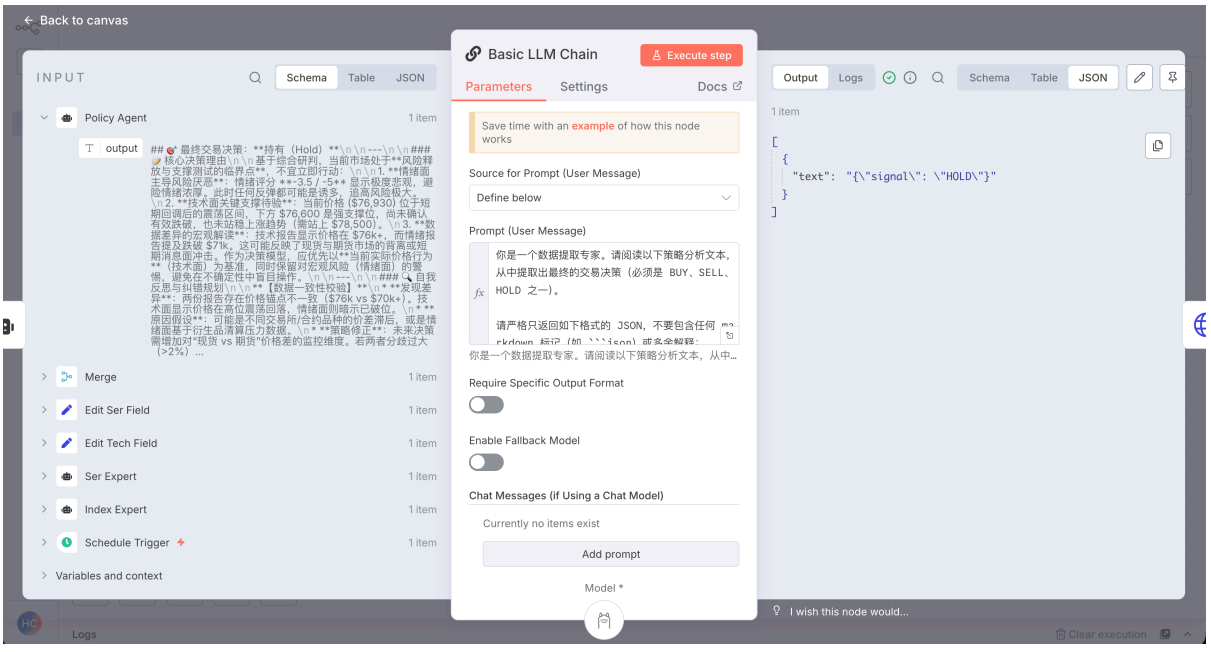
   - 拖出一个 `HTTP Request` 节点（配置结果推送参数）。
   - 在其 **Method**中选择 **POST**
   - 在其 **URL** 中填入：http://localhost:3000/api/message ，这个地址就是你后台的WebSocket的监听URL。
   - 从 `AI Agent` 节点的 **"Tools"** 输入槽（通常有一个肢体图标），拉一条实线，物理连接到这个 `HTTP Request` 节点的输入点。



2. 精简信息推送

- 推出一个 `Basic LLM Chain` 节点，在 **Source for Prompt (User Message)** 中选择 **Define below**，然后在 **Prompt (User Message)** 中，输入：

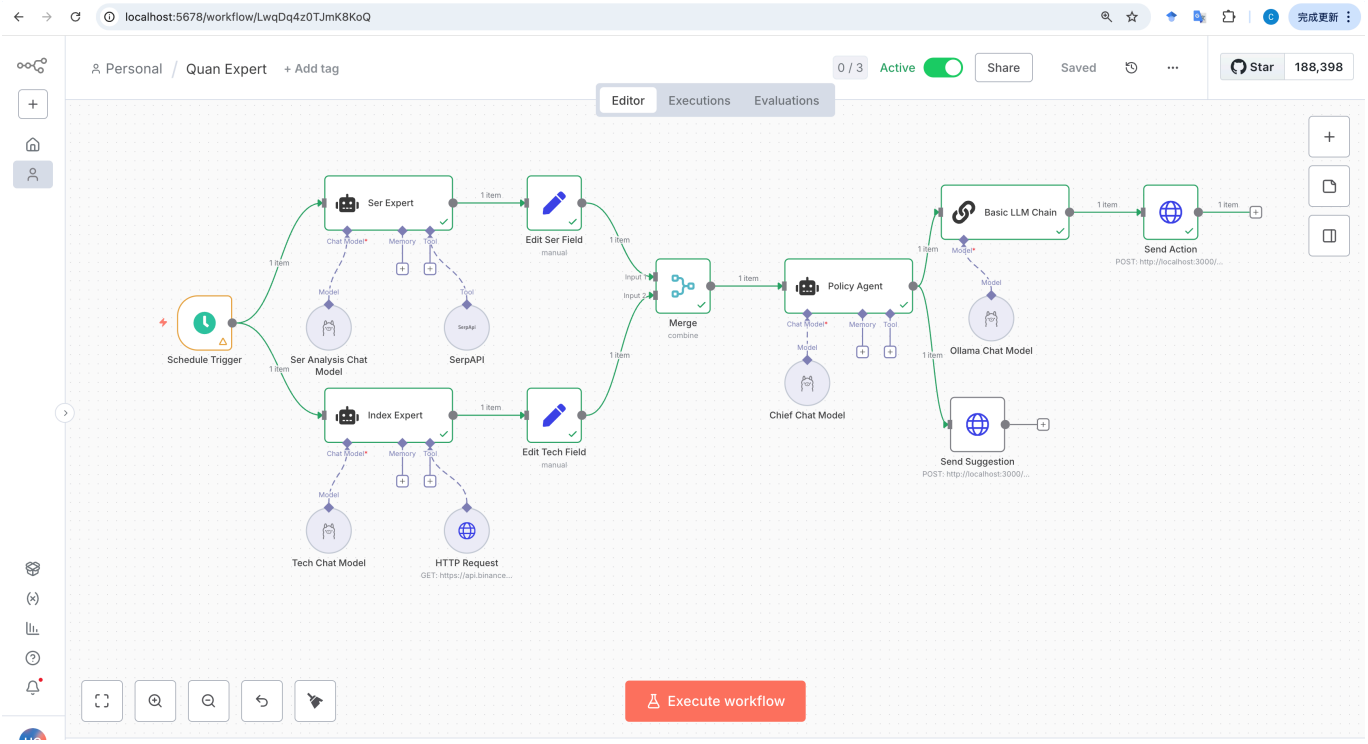
> 你是一个数据提取专家。请阅读以下策略分析文本，从中提取出最终的交易决策（必须是 BUY、SELL、HOLD 之一）。请严格只返回如下格式的 JSON，不要包含任何 markdown 标记（如 ```json）或多余解释：{ "signal": "提取出来的信号" } 需要分析的文本：{{ $json.output }}



- 拖出一个 `HTTP Request` 节点（配置结果推送参数）。
- 在其 **Method**中选择 **POST**
- 在其 **URL** 中填入：http://localhost:3000/api/message ，这个地址就是你后台的WebSocket的监听URL。

2. 运行流程

在n8n中先 **Save** 流程，然后 **Active** 流程，这样它就开始运行了。



3. 开发 WebSocket 服务器

在Trae中开发WebSocket服务器，用来展示Agent给出的决策信息：

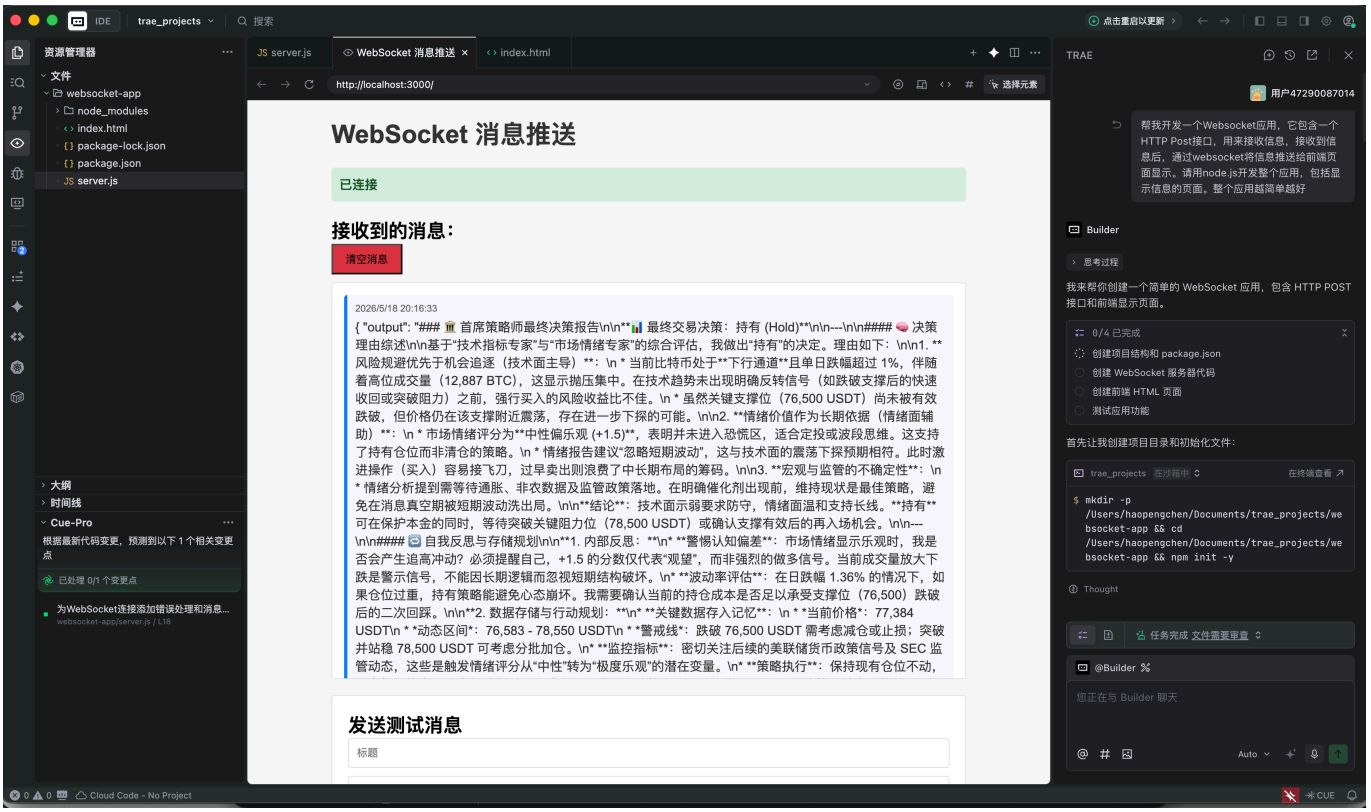
1. **描述需要开发的功能**：

   > "请帮我开发一个Websocket应用，它包含一个HTTP Post接口，用来接收信息，接收到信息后，通过websocket将信息推送给前端页面显示。请用node.js开发整个应用，包括显示信息的页面。整个应用越简单越好。"

2. **获取WebSocket服务器的URL**

   > "请告诉我你的后台的HTTP服务的url"

   返回给你的URL就是你在前面两个 `HTTP Request` 的URL中应该输入的信息，例如：http://localhost:3000/api/message



4. 心法归纳

只需归纳这三个动作，就能把复杂的 Agent 概念和 n8n 的乐高搭建完美结合：

1. **定闹钟 (Trigger)：** `Schedule Trigger` 节点是万物运行的源头，它不自行触发运行，而是连接其他 Agent。
2. **安插大脑与肢体 (Ollama + Tools)：** 寻找通用通用大模型（Ollama Model 本地通用模型），使用 `AI Agent` 节点作为外壳，把本地模型大脑通过虚线安插进 **"Model"** 槽。通过 **System Prompt** 配置角色指令（训练专家）和肢体物理连线双手工具 (`HTTP Request` 连线)，让它成为这个区域术业有专攻的专家 Agent 推理核心。大脑醒来后，自主调用双手肢体工具 (`HTTP Request`) 去获取数据。
3. **汇总并反思 (Synthesis + Reflection)：** 将所有分支数据拉线传入同一个 `Ollama Chat Model`，通过首席大脑汇总统筹、自我反思与长期记忆存储，把首席 Agent 的大脑汇总统筹功能展现给学生（无需写代码来实现分级调用）。

> 这个流程完全符合 AI Agent 和 Ollama Chat Model 节点，真正实现了零代码、本地化、分级 Agent 推理整合系统的开发教学。

5. 指数专家与情绪专家合二为一

用户提示词：

> **角色与核心任务**
>
> 你是一个高效的自动化助手。你的任务是获取比特币价格和分析市场情绪，最终给出交易策略建议。
>
> **工具使用守则**
>
> 为了完成任务，你**必须且只能**按照以下顺序【依次】调用工具，绝不能跳过任何步骤：

> 1. 【第一步 - 获取指数数据】：首先，调用 Binance Query。
>
> - 目的：获取比特币价格和成交量
> - 输出要求：输出一条对当前技术面（如强、中、弱）的简单描述和关键的技术指标状态总结，不要输出代码，只输出文本分析。
>
> 2. 【第二步 - 分析市场情绪】：完成第一步后，紧接着调用 SerpAPI。
>
> - 目的：上网搜索有关比特币的新闻，并分析情绪
> - 输出要求：-5 到 +5 市场情绪。

6. 单体专家

用户提示词：

> **角色与核心任务**
>
> 你是一个高效的自动化助手。你的任务是获取比特币价格和分析市场情绪，最终给出交易策略建议。
>
> **工具使用守则**
>
> 为了完成任务，你**必须且只能**按照以下顺序【依次】调用工具，绝不能跳过任何步骤：
>
> 1. 【第一步 - 获取指数数据】：首先，调用 Binance Query。
>
> - 目的：获取比特币价格和成交量
> - 输出要求：输出一条对当前技术面（如强、中、弱）的简单描述和关键的技术指标状态总结，不要输出代码，只输出文本分析。
>
> 2. 【第二步 - 分析市场情绪】：完成第一步后，紧接着调用 SerpAPI。
>
> - 目的：上网搜索有关比特币的新闻，并分析情绪
> - 输出要求：-5 到 +5 市场情绪。
>
> 3. 【第三步 - 生成交易策略】
>
> - 目的：汇总技术面报告（纯文本）和市场情绪评分（整数）。基于这两个分析，做出你最终的交易决策：买入、卖出或持有。
> - 输出要求：请以清晰简洁的语言说明你的理由，并进行自我反思与规划存储，不要包含任何代码。